

Kur, Ölç, Karşılaştır Bir Yalıtım Atölyesi

FİZ.9.4.5 — Isı aktarım yollarını sınıflayabilme

a) nitelikleri belirler · b) benzerlik ve farklılıklarına göre ayırıştır · c) benzerliklerine göre gruplandırır · ç) gruplandırdıklarını adlandırır

FBAB3 Değişkenleri Denetleme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen derste üç yolu adlandırmış ve defterinizin kenarına şu soruyu yazmıştınız: "Aynı malzemeyi kalınlaştırsak ya da iki farklı malzemeyi yan yana koysak hangisi ısıyı daha hızlı iletirdi?" Bugün o soruyu ölçerek ele alıyoruz. Geçen haftaki föy çizelgenizi yanınıza alın: orada altı nesneyi yalnız elinizle yoklayıp ikiye ayırmıştınız, bugün aynı ayrımı kurulum kurarak ve okuma alarak sınayacaksınız. Bu kâğıtta hesap yok, tasarım kararı var: her maddede önce neyin değiştiğini, sonra nelerin sabit tutulduğunu yazacak, kararınızı veriye dayandıracaksınız. Şekillerde değişen nicelik **kiremit**, sabit tutulanlar **lacivert**, ölçülen nicelik **altın**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

ATÖLYENİN DÖRT KURALI · KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- Tek şey değişsin.** İki kurulumu karşılaştırırken aralarında yalnız bir nicelik ayrı olmalıdır. İki nicelik birden ayrıldıysa çıkan farkın hangisinden geldiği bilinemez; o karşılaştırma bir şey kanıtlamaz.
- Ötekiler sabit tutulsun.** Kabın cinsi ve büyüklüğü, suyun kütlesi, başlangıç okuması, odanın okuması, geçen süre, hatta ölçme aracının kendisi her kurulumda aynı kalmalıdır. Sabit tutulanları yazmayan bir rapor eksiktir.
- Ölçülen nicelik belli olsun.** Bu atölyede ölçtüğümüz şey, belli bir süre sonundaki okuma ya da belli bir okumaya inmek için geçen süredir. Hangisini seçtiyseniz bütün turlarda onu kullanın.
- Bir kez yetmez.** Aynı kurulum en az iki kez yinelenir. Yineleme, çıkan farkın kurulumdan mı yoksa ölçmenin kendi sapmasından mı geldiğini ayırmaya yarar.
- Yalıtım ne yapar?** Yalıtım sıcaklığı bir yere hapsetmez ve aktarımı durdurmaz. Yaptığı iş, iki taraf arasındaki **net aktarım hızını düşürmektir**: ısı yine sıcak olandan soğuk olana gider, yalnız daha yavaş gider. Yalıtımın en çok başvurulan aracı durgun havadır; ama hava akmaya başlarsa artık yalıtırmaz, taşır.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki kurulumlarda ocak ve alev yoktur, su kaynatılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur ve dolu hâlde taşınmaz. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur ve okuma bitince kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

SENARYO DOSYASI · ÇAMLIHEMŞİN'DE BİR OKULUN YAYLA ÇORBASI DENEMESİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir okulun fen kulübü, yaylaya çıkan yürüyüş ekiplerine sıcak çorba götürmek için bir taşıma kılıfı tasarlamak istiyor. Kulüp, dört tane birbirinin aynı cam kavanoz alıyor ve dördüne de aynı kaptan, aynı anda, eşit kütlede su dolduruyor.

Dört kavanoz da **80 °C** okumasıyla işe başlıyor. Dördü de aynı masada, okumasının **16 °C** olduğu aynı odada, aynı termometreyle ölçülüyor. Aradan **48 dakika** geçtikten sonra okumalar alınıyor. Kılıflar şöyledir: **K** kılıfsız, **L** tek kat mukavva, **M** tek kat yün, **N** ise yün kılıfın altında bir de hava boşluğu bırakılarak sarılmıştır. Şekilde üç okuma yazılıdır; N'nin okuması bilerek boş bırakılmıştır.



Ş.1 · dört kavanoz, dört kılıf, tek tur · dördü de aynı anda dolduruldu · N'nin okuması sizden istenmektedir

1–3. maddeler bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Dördü Neden Birbirinin Aynı FİZ.9.4.5-a · FBAB3

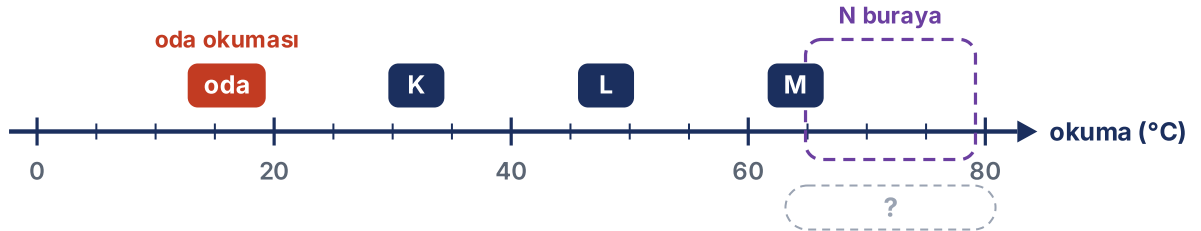
Kulübün kurulumuna bakın. **a)** Bu denemede sabit tutulan en az dört niceliği yazın ve her biri için tek cümleyle "niçin sabit tutuldu?" sorusunu yanıtlayın. **b)** K ile M yan yana konduğunda aralarında ayrı olan tek nicelik nedir ve bu ikili hangi soruyu yanıtlar? **c)** Kulüpten biri "N'ye daha sıcak su koysaydık fark daha iyi görünürdü" diyor. Bu öneri kurulumu niçin geçersizleştirir?

2

Dört İşaret Tek Cetvel Üstünde FİZ.9.4.5-b · OB4

Üç okuma ve odanın okuması Ş.2'deki cetvele taşınmıştır. **a)** K'nin işareti odaya M'ninkinden daha yakındır. Bu yakınlık, K'nin kılıfı hakkında ne söyler? **b)** Mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır. N'nin işaretini M'nin sağına mı soluna mı koyarsınız? Kararınızı kılıfın yapısıyla gerekçelendirin. **c)** Ölçmeden önce tahmin yazmanın işe yararı nedir ve tahmin tutmazsa ne yapılır?

48 dakika sonundaki okumalar · 1 bölme = 5 °C



mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır · hiçbir işaret oda okumasının soluna geçemez

Ş.2 · dört işaret tek cetvel üstünde · 1 bölme = 5 °C · mor çerçeveli aralık N'ye ayrılmıştır

3

Ekibe Hangi Kılıfı Öneriyorsunuz FİZ.9.4.5-ç · KB2.13

Kulüp artık bir karar vermek zorunda. **a)** Yürüyüş ekibine dört kılıftan hangisini önerirsiniz? Öneriyi ölçüme dayandırarak yazın. **b)** Bir arkadaşınız "N iyi çıktıysa bunun tek nedeni onun daha kalın olmasıdır" diyor. Bu açıklama eksiktir: N'de kalınlığın yanında ne vardır ve bu şey ne yapar? **c)** Kulüp aynı turu bir kez daha yapmalı mıdır? Kararınızı gerekçelendirin.

4

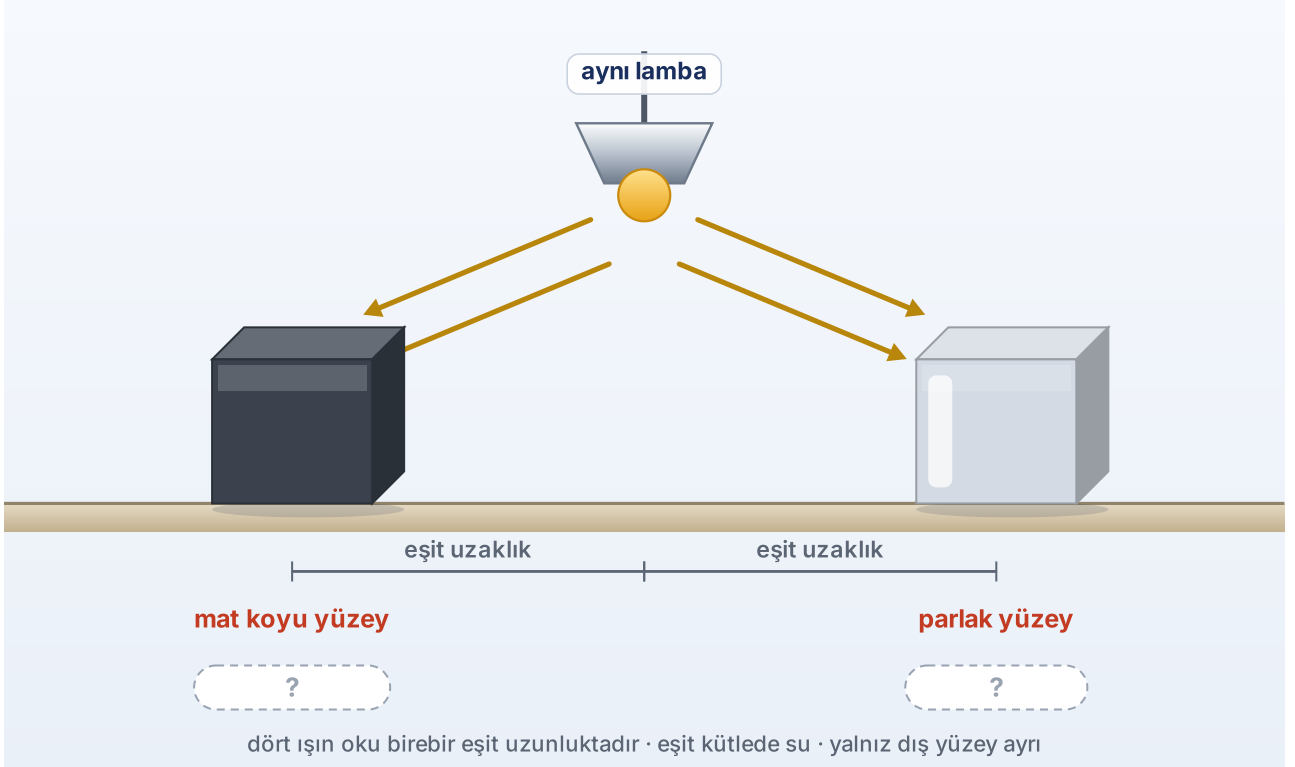
Tonya'da Aynı Keçenin Bir, İki ve Dört Katı FİZ.9.4.5-b · FBAB8

Trabzon'un Tonya ilçesindeki bir okulun atölyesinde, aynı kaptan kesilmiş üç örnek Ş.3'teki gibi hazırlanmıştır: kap duvarının üstüne aynı keçeden 1, 2 ve 4 kat sarılmıştır. **a)** Bu üç kurulumda sabit tutulan üç niceliği sayın. **b)** Kat sayısı arttıkça aynı sürede dışarı çıkan ısı için ne beklersiniz? Beklentinizi artar, azalır ya da değişmez diye yazıp gerekçelendirin. **c)** Bir grup "iki kat sarılan, bir kat sarılanın tam iki katı kadar yavaşlatır" diye yazmış. Bu cümleyi bu kurulumun verisiyle söyleyebilir misiniz? Niçin?



Ş.3 · aynı keçenin üç kalınlığı · aynı kap, aynı su, aynı oda · alttaki kutular sizden istenmektedir

Trabzon'un Maka ilçesindeki bir okulun tasarım-beceri odasında, yayla evine konacak su deposunun dış yüzeyine karar verilecektir. Ş.4'teki gibi iki özdeş teneke kutu aynı lambadan eşit uzaklığa konur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Kutulardan birinin dışı mat koyu, ötekinkinki parlak bırakılmıştır. **a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? Sabit tutulanlardan üçünü yazın. **b)** Hangi kutunun okuması daha yüksek çıkar? Gerekçenizde **yutma** ve **yansıtma** sözcükleri geçsin. **c)** Deponun yazın serin kalması isteniyorsa hangi yüzey seçilir? Aynı depo kışın güneşten yararlanacaksa kararınız değişir mi?



Ş.4 · aynı lamba, eşit uzaklık, iki ayrı dış yüzey · dört ışın oku birebir eşit uzunluktadır · iki okuma sizden istenmektedir

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bir okulda atölye bitince üç grup panoya birer sonuç cümlesi asmıştır; cümleler Ş.5'tedir ve üçü de yalnız **tek bir tur** kurmuştur. Bu maddede elinizde kurulumlar değil sonuçlar var: cümleden geriye doğru gidip o cümleyi yazabilmek için hangi turun kurulmuş olması gerektiğini bulacaksınız. **a)** Her cümle için, ayrı tutulmuş olması gereken niceliği ve sabit tutulmuş olması gereken nicelikleri yazın; şeklin altındaki üç kutuyu doldurun. **b)** Üç cümleden hangisi tek turluk bir karşılaştırmadan çıkmış **olamaz**? Kararınızı, o cümlede kaç niceliğin birden ayrıldığını göstererek yazın. **c)** O cümleyi sınanabilir kılmak için kaç ayrı tur gerekir? Her turda neyin değişip nelerin sabit kalacağını sırayla yazın.

grup	atölye bitince panoya yazdığı sonuç cümlesi
G1	"Kalın sarım, ince sarımdan iyi yalıtır."
G2	"Yün, mukavvadan iyi yalıtır."
G3	"Kalın yün, ince mukavvadan iyi yalıtır."

her cümle için ayrı tutulmuş olması gereken nicelik hangisidir?

G1

G2

G3

üç grup da tek tur kurmuştur · cümleler tura değil, sonuca bakılarak yazılmıştır

Ş.5 · üç grubun panoya astığı sonuç cümleleri · üçü de tek tur kurmuştur · alttaki üç kutu sizden istenmektedir

7

Borçka'da İki Grubun Ölçme Alışkanlığı FİZ.9.4.5-a · KB2.7

Artvin'in Borçka ilçesindeki bir okulda aynı deneyi iki grup kurar. Birinci grup üç kabı üç ayrı termometreyle aynı anda okur; ikinci grup tek termometreyi sırayla üç kaba daldırarak okur. **a)** Birinci grubun ölçümünde hangi nicelik istemeden bir değişkene dönüşmüş olabilir? **b)** İkinci grubun yöntemi hangi yeni sorunu getirir? Cevabınızda **süre** sözcüğü geçsin. **c)** İki yöntemden hangisini seçerdiniz? Seçiminizi savunmak için yapacağınız tek ek işi yazın.

8

Alucra'da Panoya Asılan Bir Cümle FİZ.9.4.5-a · KB2.15

Giresun'un Alucra ilçesindeki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder ve ısının dışarı çıkmasını tümüyle önler." **a)** Cümlelerin iki yanlış yerini tek tek gösterin. **b)** Cümlelerin doğrusunu **net aktarım hızı** ifadesini kullanarak yeniden yazın. **c)** "Öyleyse çok iyi yalıtılmış bir kap sıcaklığını sonsuza dek korur" diyen birine ne yanıt verirsiniz?

9

Kalkandere'de Eşit Kalınlıkta İki Malzeme FİZ.9.4.5-c · FBAB8

Rize'nin Kalkandere ilçesindeki bir okulda iki kılıf hazırlanır: biri yüнден, öteki straförden ve ikisi de aynı kalınlıkta. Öteki bütün koşullar eşit tutulur ve iki kap aynı sürede okunur. **a)** Bu kurulumda değişen tek nicelik nedir? **b)** Sonuçta yün önde çıkarsa hangi yargı desteklenmiş olur, hangi yargı desteklenmiş sayılmaz? **c)** Aynı sonuçtan yola çıkıp "strafor yalıtım için işe yaramaz" demek niçin aşırı bir genellemedir?

Giresun'un Dereli ilçesindeki bir okulun panosuna Ş.6'daki 6 deneme önerisi asılmıştır. **a)** Panoda verilen bu 6 öneriden kaç tanesinde yalnız bir nicelik değişmektedir? Numaralarını yazın. **b)** Tek değişkenli olmayan önerilerde hangi ikinci nicelik istemeden değişmiştir? Tek tek gösterin. **c)** III numaralı öneriyi tek değişkenli hâle getirmek için önerinin neresini değiştirirsiniz?

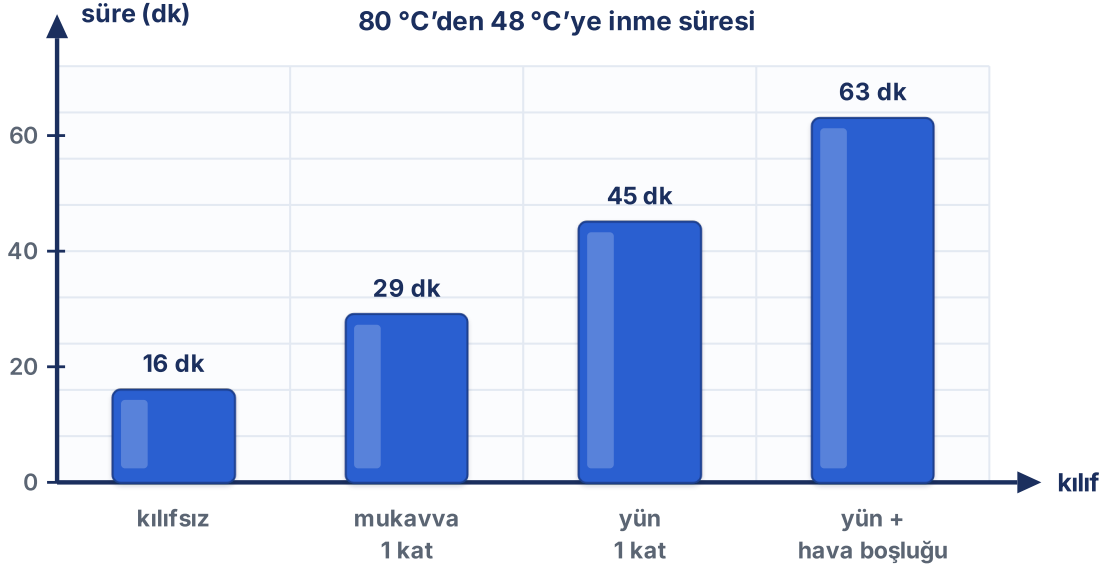
panoya asılan altı deneme önerisi

I aynı kavanoz, aynı su: yün 1 kat ↔ yün 2 kat	II aynı lamba, eşit uzaklık: mat koyu ↔ parlak kutu	III mukavva 1 kat ↔ yün 2 kat, kavanozlar aynı
IV kılıfsız ↔ kılıflı, su kütleleri ayrı	V kalınlıklar eşit: yün kılıf ↔ strafor kılıf	VI aynı kılıf: biri esintide, öteki durgun havada

altı öneri de kâğıt üstündedir · hiçbiri henüz yapılmamıştır

Ş.6 · panodaki altı deneme önerisi · altısı da kâğıt üstündedir, hiçbiri henüz yapılmamıştır

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki bir okulun fen kulübü dört kılıfı aynı kavanozda denemiş ve süreleri Ş.7'ye dökmüştür. **a)** Kılıfları en iyi yalıtandan en zayıfına sıralayın. **b)** Hangi ikili malzeme, hangisi hava boşluğu değişkenini tek başına ayırır? Kalınlık sorusuna buradan bakılabilir mi? **c)** "Hava boşluğu her durumda iyileştirir" genellemesi için hangi ek deneme gerekir?



örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda, aynı odada denenmiştir

Ş.7 · dört kılıfın ölçüm sonucu · örnek veri seti · dört kılıf aynı kavanozda ve aynı odada denenmiştir

Okulunuzun atölyesinde şunlar var: birbirinin aynı üç kavanoz, ılık su, yün ve mukavva parçaları, bir termometre ve bir saat. Sınayacağınız soru şudur: "Kılıfa hava boşluğu eklemek sonucu değiştirir mi?" **a)** Ş.8'deki üç çerçeveyi doldurun: değiştireceğiniz tek şey, sabit tutacaklarınız (en az dört tane) ve ölçeceğiniz nicelik. **b)** Sıralama kutularını beklediğiniz sonuca göre doldurun ve beklentinizi bir cümleyle gerekçelendirin. **c)** Kurulumunuzu geçersiz kılacak bir hata yazın: hangi dikkatsizlik sonucu okunamaz hâle getirir?

değiştireceğim tek şey	sabit tutacaklarım	ölçeceğim nicelik

sonucun sıralaması (en iyi yalıttandan en zayıfa)			
1.	2.	3.	4.

çerçeveyi kendi kurulumunuza göre doldurun · ölçeceğiniz niceliği bütün turlarda aynı tutun

yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

Ş.8 · kendi kurulumunuzun boş çerçevesi · yedi kutunun tamamı boş bırakılmıştır

Okulunuzun bahçesindeki küçük su deposu kışın çabuk soğuyor. Müdür yardımcısı size soruyor: "Ne yapalım?" Elinizde yalnız bu kâğıttaki ölçümler var. **a)** Depoya uygulanacak iki ayrı öneri yazın ve her önerinin hangi aktarım yolunu zayıflattığını belirtin. **b)** Kararı vermeden önce hangi tek ölçümü isterdiniz? O ölçüm olmadan verilen kararın riski nedir? **c)** Yalıtım yapmanın tasarruf yönünü tek cümleyle yazın: neyi azaltmış oluyoruz?

Bu kâğıdın başında bir kulübün kurulumuna bakmıştınız; şimdi kendi çalışmanıza bakacaksınız. **a)** Bugün kurduğunuz ya da düzelttiğiniz kurulumlarda en çok hangi kuralı unutmaya yaklaştınız? Adını yazın. **b)** Bir arkadaşınız size bir deneme anlattığında ona soracağınız tek denetim sorusunu yazın; "başka ne değişti?" gibi kısa olsun. **c)** Evinizde bugünkü kurallarla oynayabileceğiniz bir yalıtım sorusu yazın ve kimin yardımıyla kuracağınızı da belirtin.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün kılıfı yalnız adlandırmadınız; kurdunuz, ölçtünüz, sıraladınız ve bir tasarım kararı verdiniz. Sıralamayı çıkardık ama bir şeyi hâlâ söyleyemiyoruz. Defterinizin kenarına şu soruyu yazın: "Aynı sürede iki kat kalın malzemeden ne kadar ısı geçer, bunu bir sayıyla söyleyebilir miyiz?" Bu hafta cevaplamıyoruz; gelecek derste ısı iletim hızını etkileyen etmenleri tek ele alacağız. Kurulum kartınızı ve çizelgenizi saklayın.

Mini Test · Isı Aktarım Atölyesi

FİZ.9.4.5

15 soru · 20 dakika

Sorular yalıtım tasarımını, değişken denetimini, karşılaştırmalı kurulum kurmayı ve veri yorumlamayı yoklar. Hiçbir soruda hesap istenmez, hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez ve ısı iletim hızının bağıntısı sorulmaz. Aksi söylenmedikçe her kurulumda belirtilmeyen bütün koşullar eşit tutulmuştur.

Ad-Soyad:

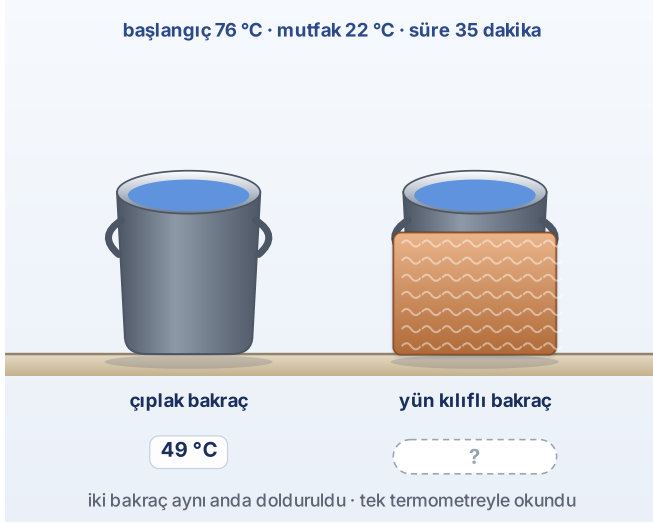
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Hemşin'de Bir Okul Mutfağındaki İki Bakraç

Rize'nin Hemşin ilçesinde bir okulun mutfağında birbirinin aynı iki bakraç, aynı kaptan **76 °C** su ile aynı anda doldurulur. Biri çıplak bırakılır, ötekine yün kılıf geçirilir; ikisi de okumasının **22 °C** olduğu aynı mutfakta, aynı termometreyle okunur. Şekilde 35 dakika sonundaki iki okumadan yalnız biri yazılıdır. Kılıflı bakraç için en akla yakın yargı hangisidir?



iki bakraç aynı anda dolduruldu · biri çıplak, öteki yün kılıflı · kılıflı bakracın okuması yazılmamıştır

- A) Okuması şekildeki değerin altına iner; yün kılıf ısıyı dışarı çeken bir malzemedir
- B) Okuması 76 °C'de kalır; yün kılıf kaptan ısı çıkışını büsbütün kesmektedir
- C) Okuması şekildeki değer ile 76 °C arasında kalır; kılıf aktarımı durdurmaz, yavaşlatır
- D) Okuması çıplak bakracinkiyile eşit çıkar; kılıfın soğumada hiçbir payı yoktur
- E) Okuması 22 °C'nin altına iner; yün bir soğutucu malzeme gibi davranmaktadır

2 Murgul'da Bir Atölye Defterindeki Üç Kurulum

Artvin'in Murgul ilçesinde bir okulun atölyesinde üç kurulum, şekildeki çizelgede verildiği gibi hazırlanmıştır; çizelgede belirtilmeyen her koşul aynıdır. "Sarımın kalınlaştırılması sonucu etkiliyor mu?" diye soran bir öğrenci hangi ikiliyi yan yana koymalıdır?

üç kurulumun koşul çizelgesi

kurulum	sarım cinsi	sarım sayısı	kalanlar
1	keçe	1	aynı
2	keçe	2	aynı
3	strafor	2	aynı

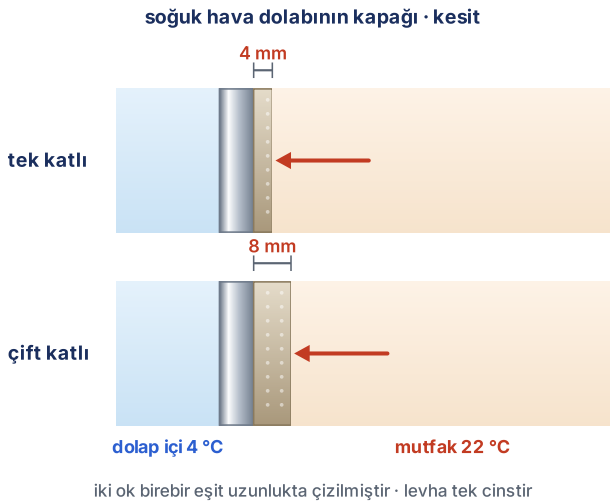
üçü de tek masada, tek saatte hazırlanmıştır

üç kurulumun koşul çizelgesi · üçü de tek masada, tek saatte hazırlanmıştır

- A) 1 ile 2 · ikisinde de keçe vardır, aralarında yalnız sarım sayısı ayırdır
- B) 1 ile 3 · sarım sayıları ayrı olduğu için kalınlık sorusu doğrudan yanıtlanır
- C) 2 ile 3 · sarım sayıları eşit olduğu için geriye tek ayırım kalınlık kalır
- D) Üçünün ortalaması · ikili karşılaştırma kalınlığı tek başına ayıramaz
- E) Hiçbir ikili · sarımın kalınlığı bu çizelgeden hiçbir biçimde ayırlamaz

3 Şalpazarı'nda Bir Dolap Kapağının İki Kaplaması

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir okul kantininde, soğuk hava dolabının kapağına tek cins levhadan kesilmiş tek katlı ve çift katlı iki kaplama denenir. Dolap, içindekiler, mutfağın okuması ve bekleme süresi hiç değiştirilmez; iki kaplamanın kalınlıkları şekilde yazılıdır. Bu denemeden çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?



kapağın kesiti · iki kaplama da aynı cins levhadan kesilmiştir · dolabın içi ve mutfak iki denemede de aynıdır

- A) Kaplama kalınlaştıkça aynı sürede geçen ısı büyür; kalın katman daha çok ısı taşır
- B) Çift katlı kaplamada geçen ısı tam yarıya iner; kalınlık tam iki katına çıkmıştır
- C) Çift katlı kaplamada aynı sürede geçen ısı daha azdır; ne ölçüde az olduğu söylenemez
- D) Kaplamanın kalınlığı sonucu hiç etkilemez; geçen ısıyı yalnız levhanın cinsi belirler
- E) Çift katlı kaplamadan hiç ısı geçmez; iki kat yalıtım aktarımı büsbütün durdurur

4 Yusufeli'nde Bozuk Kurulan Bir Deneme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir grup, "yün mukavvadan iyi yalıtır" iddiasını sınamak için iki kavanoz kurar: birine 1 kat yün sarıp pencere önüne, ötekine 2 kat mukavva sarıp koridora koyar ve ikisini ayrı termometrelerle, yarım saat arayla okur. Çıkan farkın nereden geldiği söylenemez. Bu kurulumu geçerli kılmak için hangisi zorunludur?

- A) Yalnız kat sayıları eşitlenmeli; yer, ölçme aracı ve okuma saati ayrı kalabilir
- B) Yalnız iki kavanoz aynı odaya alınmalı; malzeme, kat sayısı ve araç ayrı kalabilir
- C) Yalnız iki kavanoz tek termometreyle okunmalı; kat sayısı, yer ve saat ayrı kalabilir
- D) Yalnız okuma saatleri eşitlenmeli; malzeme, kat sayısı ve yer ayrı bırakılabilir
- E) Yalnız malzeme ayrı bırakılmalı; kat sayısı, yer, araç ve okuma saati eşitlenmeli

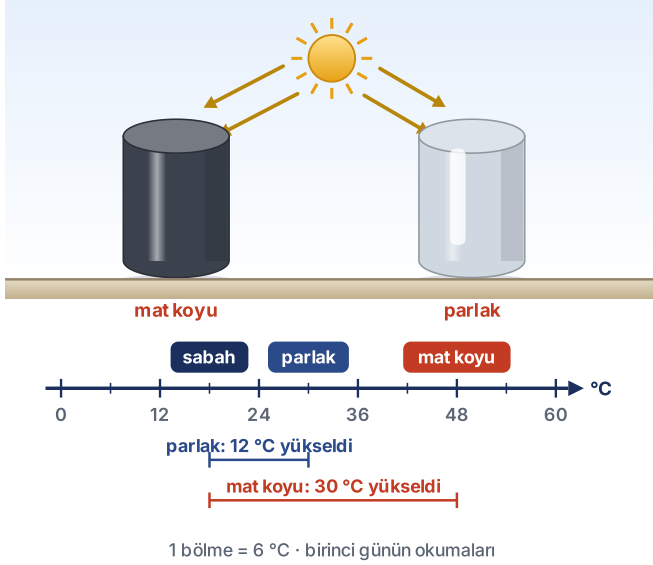
6 Hopa'da Sekiz Saat Bekleyen Bir Termos

Artvin'in Hopa ilçesinde bir okulda termosu konan çayın okuması 74 °C iken, sekiz saat sonra 56 °C ölçülmüştür. Aynı çay açık bardakta bırakılsaydı sekiz saatin sonunda odanın okumasına inmiş olurdu. Panoya asılan "Yalıtım, sıcaklığı içeride hapseder" cümlesinin bu ölçüme uyan doğru biçimi hangisidir?

- A) Yalıtım ısıyı soğuk taraftan sıcak tarafa geri gönderir; çay bu yüzden ılık kalır
- B) Yalıtım ısının dışarı çıkmasını büsbütün keser; düşüş kapağın açılmasındandır
- C) Yalıtım soğukluğun içeri girmesini engeller; ısının gittiği yönle bir ilgisi yoktur
- D) Yalıtım çayın öz ısını büyütür; aynı ısı çıkışında okuma daha az düşmüş olur
- E) Yalıtım net aktarım hızını düşürür; ısı yine dışarı gider, yalnız daha yavaş gider

5 Araklı'da İki Bidonun İkinci Günü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evin damında birbirinin aynı iki bidon yan yana durur; içlerinde eşit kütlede su vardır. Biri mat koyu boyanmış, öteki parlak metal yüzeyiyle bırakılmıştır. **Birinci gün** ikisi de sabah aynı okumadadır ve öğleden sonraki okumalar şekildeki cetvele işlenmiştir. **İkinci gün** ise iki bidonun öğleden sonraki okumaları birbirine eşit çıkmıştır. İkinci günün bu sonucunun en akla yakın açıklaması hangisidir?



damdaki iki bidon ve birinci günün cetveli · 1 bölme = 6 °C · sabah işareti iki bidon için ortaktır

- A) İki bidona ikinci gün ayrı kütlede su konmuştur; kütle bir değişken sayılmaz
- B) Parlak bidonun yüzeyi bir gecede matlaşmıştır; yüzey cinsi gün içinde kendiliğinden değişir
- C) Renk farkı birinci günde de yoktur; cetveldeki iki ayrı işaret ölçme sapmasındandır
- D) Bidonlardan biri gün boyu gölgede kalmıştır; gelen ışıma eşit olmayınca renk okunamaz
- E) İkinci gün hava daha sıcaktır; hava ısındıkça yüzey renginin payı ortadan kalkar

8 Arhavi'de Bir Grubun İki Günlük Kaydı

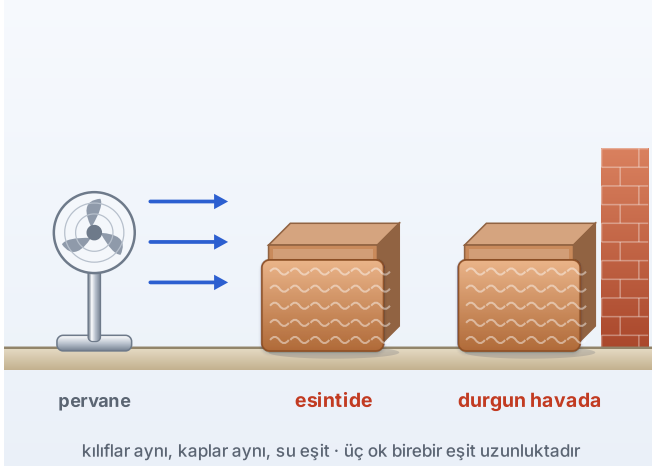
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir grup, kurduğu her düzeneği üçer kez yineler. Birinci gün çıplak kabın üç okuması **41, 39 ve 40 °C**; tek kat keçe sarılı kabın üç okuması **46, 44 ve 45 °C** çıkmıştır. İkinci gün grup başka bir ikiliyi yalnız birer kez okur ve iki okuma arasında **1 °C** fark bulur. Grubun bu 1 °C'lik fark karşısında yapması gereken nedir?

- A) Farkı kurulumdan gelmiş saymalı; iki okuma aynı araçla alındığı için sapma olmaz
- B) Farkı kurulumdan saymamalı ve ikiliyi yinelemeli; yinelemeler 2 °C saçılmıştır
- C) Farkı kurulumdan gelmiş saymalı; birinci günde de kılıflı kap her turda öndedir
- D) Farkı ölçme sapması sayıp ikiliyi elemeli; bir kez okunan kurulum yinelenmez
- E) Farkı hiç yorumlamamalı; yineleme yalnız kılıfın kalınlığını denetlemeye yarar

7

Pazar'da Aynı Kılıflı İki Kutunun İki Ayrı Yeri

Rize'nin Pazar ilçesinde bir okulda, aynı kılıftan geçirilmiş iki kutu şekildeki gibi yerleştirilir: biri çalışan bir pervanenin önüne, öteki aynı odanın durgun bir köşesine konur. Kılıflar, kaplar, su ve başlangıç okuması eşittir. Aynı sürenin sonunda alınacak okumalar için hangisi doğrudur?



pervane önünde ve durgun köşede iki kutu · kılıflar aynı, oda tektir · iki ok birebir eşit uzunluktadır

- A) Pervanenin önündeki kutu daha yüksek okunur; akan hava iyi bir yalıtıcıdır
- B) İki kutu da aynı okunur; havanın akmasıyla yalıtım arasında bir bağ yoktur
- C) Pervanenin önündeki kutu daha düşük okunur; akan hava ısınan havayı süpürür
- D) Pervanenin önündeki kutu daha yüksek okunur; pervane kutuya enerji eklemektedir
- E) Pervanenin önündeki kutu daha düşük okunur; esinti kılıfın kalınlığını azaltır

10

Espiye'de Üç Öğrencinin Ölçüm Kaydı

Giresun'un Espiye ilçesinde görev bölüşen üç öğrenci, dört ayrı sarımı tek bir kaptan, tek bir odada ve tek termometreyle sınıyor; her sarım için belirledikleri okumaya varış süresini şekildeki kayda geçirmiştir. Bu kayıttan çıkarılabilecek en güvenli yargı hangisidir?

belirlenen okumaya varış süreleri

sarım	geçen süre (dakika)
çıplak kap	12
mukavva sarım	21
keçe sarım	33
keçe + hava aralığı	48

örnek veri seti · tek kap, tek oda, tek termometre

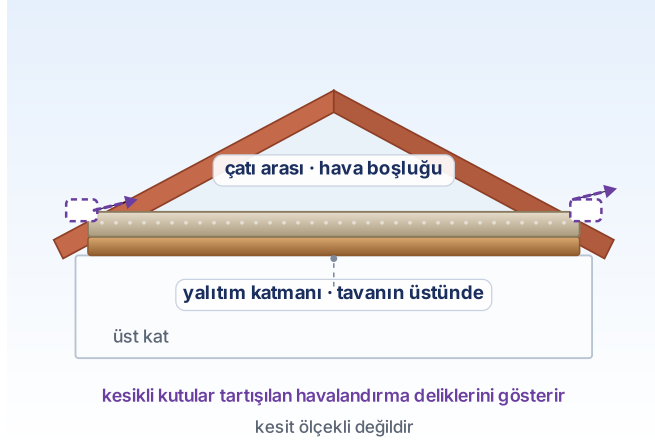
dört sarımın ölçüm kaydı · örnek veri seti · dört sarım da tek kaptan ve tek odada denenmiştir

- A) Aynı koşullarda en hızlı aktarım çıplak kaptan, en yavaş aktarım hava aralıklıdır olmuştur
- B) Keçe + hava aralıklı sarım, aynı koşullarda çıplak kaptan tam dört kat iyi yalıtmıştır
- C) Kayıt, aynı koşullarda keçenin öz ısısının mukavvaninkinden büyük olduğunu gösterir
- D) Süreler arasındaki farklar, aynı koşullarda yalnız kabın büyüklüğünden ileri gelmiştir
- E) Kayıttan, aynı koşullarda dört sarımın dış yüzey rengi hakkında karar verilebilir

9

Şebinkarahisar'da Bir Okul Binasının Çatı Arası

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir okul binasının çatısı ile tavanı arasında bir hava boşluğu vardır; yalıtım katmanının serildiği yer şekilde gösterilmiştir. İdare, ısınma giderini düşürmek için çatı arasına dışarıya açılan havalandırma delikleri açmayı tartışmaktadır. Bu boşluğun yalıtımdaki payı için hangisi doğrudur?



çatı arasının kesiti · yalıtım katmanı tavanın üstüne serilmiştir · tartışılan delikler kesikli çizilmiştir · kesit ölçekli değildir

- A) Boşluğa hava yerine su doldurulsa yalıtım artardı; sıvılarda iletim daha zayıftır
- B) Çatı arasındaki hava her durumda ısıyı taşır; boşluk bırakmak yalıtıma zarar verir
- C) Hava boşluğu hem iletimi hem ışımayı tümüyle durdurur; delik açmak bunu bozmaz
- D) Boşluk ne kadar geniş olursa kazanç o kadar büyür; havanın durgunluğu gerekmez
- E) Boşluktaki hava durgun kaldıkça iletimi zayıflatır; delik açılırsa taşınım başlar

12

Tirebolu'da İki Grubun Seçtiği İki Ayrı Ölçüt

Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki grup aynı üç kılıfı sunar. Birinci grup ölçülen nicelik olarak "kırk dakika sonundaki okuma"yı, ikinci grup ise "60 °C'ye inme süresi"ni seçmiştir. Öteki bütün koşullar iki grupta da eşittir ve iki grubun çıkardığı sıralama aynı olmuştur. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birinci grubun ölçütü geçersizdir; yalıtım yalnız süre farkıyla karşılaştırılabilir
- B) İkinci grubun ölçütü geçersizdir; yalıtım yalnız okuma farkıyla karşılaştırılabilir
- C) İki sıralamanın aynı çıkması rastlantıdır; ayrı ölçütler aynı sırayı hiç vermez
- D) İki ölçüt de aynı sıralamayı verebilir; ölçütün turlarda değişmemesi gerekir
- E) İki grup ölçütünü tur ortasında değiştirseydi sıralama yine aynı kalmış olurdu

11 Ulubey'de Üç Turdan Çıkarılan Kural

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir sınıf, aynı kaptan alınan eşit su ile aynı keçeden 0, 1 ve 2 kat sarım denemiş; otuz dakikadaki düşüşler şekildeki gibi ölçülmüştür. Öteki bütün koşullar üç turda da eşittir. Sınıf bu kayıttan "**her kat sarım düşüşü 2 °C azaltır**" kuralını yazmak istiyor. Bu kuralı kayda dayanarak değerlendiren yargı hangisidir?



üç turun kaydı · kap, su ölçüsü, oda ve süre üç turda da aynıdır · ayrı olan tek nicelik kat sayısıdır

- A) Kural doğrudur; üç ölçüm de birbirinden eşit aralıklarla ayrılmıştır
- B) Kural yanlıştır; azalma 4 °C'den 2 °C'ye inmiştir, kayıt yalnız yönü destekler
- C) Kural yanlıştır; kayıt kat sayısı arttıkça düşüşün büyüdüğünü göstermektedir
- D) Kural ancak dördüncü tur yapılırsa tartışılır; üç ölçüm hiçbir yargıya yetmez
- E) Kural doğrudur; sayıların tam tutmaması ölçme sapmasından ileri gelmektedir

14 Aydıntepe'de Değişken ile Karşılaştırmanın Eşleşmesi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki bir okul atölyesinde dört değişken ile dört karşılaştırma şekilde **ayrı sırada** verilmiştir; her karşılaştırmada öteki koşullar eşit tutulmuştur. Doğru eşleştirme hangisidir?

değişken	karşılaştırma
kalınlık	mat ↔ parlak
malzeme	yün 1 kat ↔ 2 kat
yüzey rengi	durgun ↔ esintili
hava akımı	yün ↔ strafor

iki sütun ayrı sırada dizilmiştir · eşleştirme sizden istenmektedir

dört değişken ve dört karşılaştırma · iki sütun ayrı sırada dizilmiştir · eşleştirme sizden istenmektedir

- A) kalınlık — durgun ↔ esintili · malzeme — mat ↔ parlak · yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — yün 1 kat ↔ 2 kat
- B) kalınlık — yün ↔ strafor · malzeme — yün 1 kat ↔ 2 kat · yüzey rengi — durgun ↔ esintili · hava akımı — mat ↔ parlak
- C) kalınlık — mat ↔ parlak · malzeme — durgun ↔ esintili · yüzey rengi — yün 1 kat ↔ 2 kat · hava akımı — yün ↔ strafor
- D) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — yün ↔ strafor · yüzey rengi — mat ↔ parlak · hava akımı — durgun ↔ esintili
- E) kalınlık — yün 1 kat ↔ 2 kat · malzeme — mat ↔ parlak · yüzey rengi — yün ↔ strafor · hava akımı — durgun ↔ esintili

13 Fatsa'da Bir Yurt Mutfağında Aynı Kılıfın İki Sarımı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir yurt mutfağında aynı yün kılıf iki kez denenir: birinci turda kılıf gevşek sarılır ve lifler kabarık kalır, ikinci turda sıkıca bastırılarak sarılır. Kılıfın malzemesi ile kat sayısı, kap, su, oda ve süre iki turda da aynıdır. Gevşek sarımda okuma daha yüksek çıkmıştır. Bu sonucun en akla yakın açıklaması hangisidir?

- A) Sıkı sarımda hava sıkıştığı için yalıtım güçlenir; sıkışan hava ısıyı zor geçirir
- B) Gevşek sarımda lifler arasında daha çok durgun hava tutulur; bu hava aktarımı yavaşlatır
- C) Sonucun tek nedeni sıkı sarımın incelmesidir; lifler arasındaki havanın payı yoktur
- D) Sıkı sarım yünün öz ısını büyütür; aynı ısı çıkışında okuma bu yüzden az düşer
- E) Gevşek sarımda kılıfın içinde ısıma başlar ve kaptaki suyun okuması yükselir

15 Mesudiye'de Aynı Kılıf Bu Kez Soğuk Ayranda

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir sınıf bütün turlarını **sıcak su** ile yapmış ve "iki kat keçe kılıf, kılıfsız kaba göre otuz dakikadaki değişimi yarıya indirir" sonucuna varmıştır. Sınıf şimdi aynı kılıfı, oda sıcaklığındaki bir salonda **buzlu ayranla** denemek istiyor. Turlar yapılmadan önce bu yeni durum için söylenebilecek en doğru yargı hangisidir?

- A) Kılıfın işi aynıdır, yalnız yön döner; "yarıya indirir" sayısı yeniden ölçülmelidir
- B) Kılıf yalnız sıcaklığı içeride tutar; soğuk içeceklerde hiçbir işe yaramayacaktır
- C) Kılıf soğukluğu içeride tuttuğu için ayranın okuması turlar boyunca düşecektir
- D) Sonuç aynen geçerlidir; "yarıya indirir" oranı her sıvı ve her yön için aynıdır
- E) Kılıfın işi tersine döner; sıcak suda yavaşlattığı aktarımı burada hızlandırır

Bağlam Temelli Sorular · Sera Örtüsü, Küçük Uydu, Kovanın Kışı

FİZ.9.4.5

FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · KB2.13 Karar Verme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

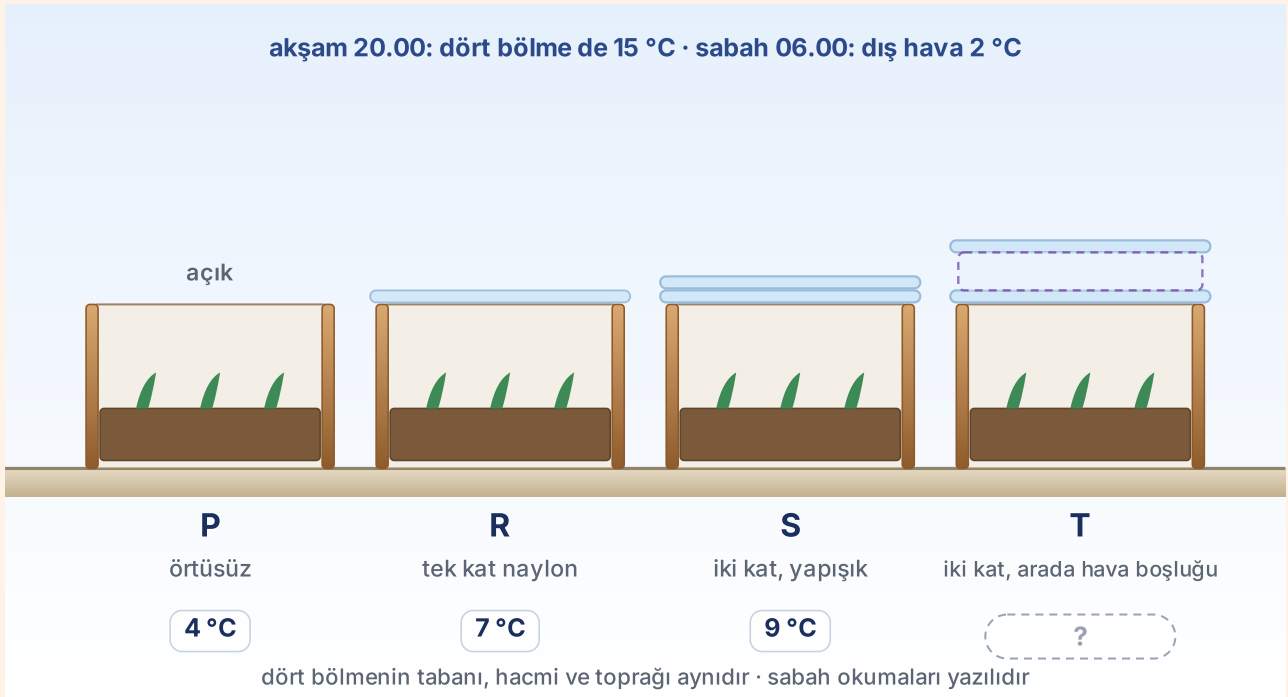
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne değişti, ne sabit kaldı, ne ölçüldü?** Hiçbir maddede hesap istenmez ve hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez. Her maddede önce karşılaştırmanın hangi niceliği ayırdığını yazın, sonra kararınızı veriye bağlayın. Bir tanesinde doğru ölçüm ile doğru karar aynı yere düşmeyecek; orada iki ölçütü birlikte tartmanız istenmektedir.

BAĞLAM 1 · ŞAĞŞAT'TA BİR OKULUN SERA ÖRTÜSÜ DENEMESİ

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir okulun fen kulübü, TÜBİTAK 4006 sergisi için okul bahçesindeki küçük serada bir gece örtüsü denemesi kurar. Sera birbirinin aynı dört bölmeye ayrılmıştır; dört bölmenin tabanı, hacmi ve içindeki toprak aynıdır. Bölmelerin üstü şöyle örtülmüştür: **P** örtüsüz, **R** tek kat naylon, **S** birbirine yapışık iki kat naylon, **T** ise iki kat naylon olmakla birlikte iki katın arasında bir parmak kalınlığında hava boşluğu bırakılarak gerilmiştir.

Dört bölmenin havası akşam saat 20.00'de aynı okumadadır. Sabah 06.00'da tek termometre sırayla dört bölmeye sokulur ve okumalar alınır. Şekildeki çizelgede üç okuma yazılıdır; **T**'ninki bilerek boş bırakılmıştır. Dış havanın sabah okuması da çizelgede verilmiştir.



seranın kesiti ve sabah okumaları · dört bölmenin tabanı, hacmi ve toprağı aynıdır · örtüler ayırdır · **T**'nin okuması yazılmamıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi İkili Hangi Soruyu Ayırıyor?

FİZ.9.4.5-b · FBAB3

Kulüp dört bölmeyi ikiye ikiye karşılaştıracaktır. **R ile S** arasındaki karşılaştırma ile **S ile T** arasındaki karşılaştırma sırasıyla hangi soruları yanıtlar?

- A) R ile S malzeme sorusunu, S ile T kat sayısı sorusunu yanıtlar
- B) R ile S hava akımı sorusunu, S ile T malzeme sorusunu yanıtlar
- C) R ile S kat sayısı sorusunu, S ile T hava boşluğu sorusunu yanıtlar
- D) R ile S hava boşluğu sorusunu, S ile T kat sayısı sorusunu yanıtlar
- E) İki karşılaştırma da aynı soruyu, yani örtünün varlığı sorusunu yanıtlar

3 Boşluğu Genişletmeyi Sürdürsek?

FİZ.9.4.5-ç · KB2.13

Kulüpten biri, "hava boşluğu ne kadar genişse o kadar iyi" diye düşünüp T'nin boşluğunu bir karışa çıkarmayı önerir. Bu öneriyi sınımadan kabul etmemek için en güçlü gerekçe hangisidir?

- A) Geniş boşluk naylonun kat sayısını da artırır; böylece iki nicelik birden değişmiş olur
- B) Geniş boşluk örtünün malzemesini değiştirir; karşılaştırma bu yüzden geçersiz duruma düşer
- C) Geniş boşluk bölmenin taban alanını büyütür; sabit tutulan bir nicelik böylece bozulur
- D) Geniş boşluk sabah okumasını kesinlikle düşürür; hava boşluğu her zaman zararlı bir katmandır
- E) Geniş boşlukta hava akmaya başlayabilir; akan hava yalıtmaz, taşır ve kazancın bir bölümü yiter

2 T'nin Sabah Okuması Nereye Düşer?

FİZ.9.4.5-c · FBAB8

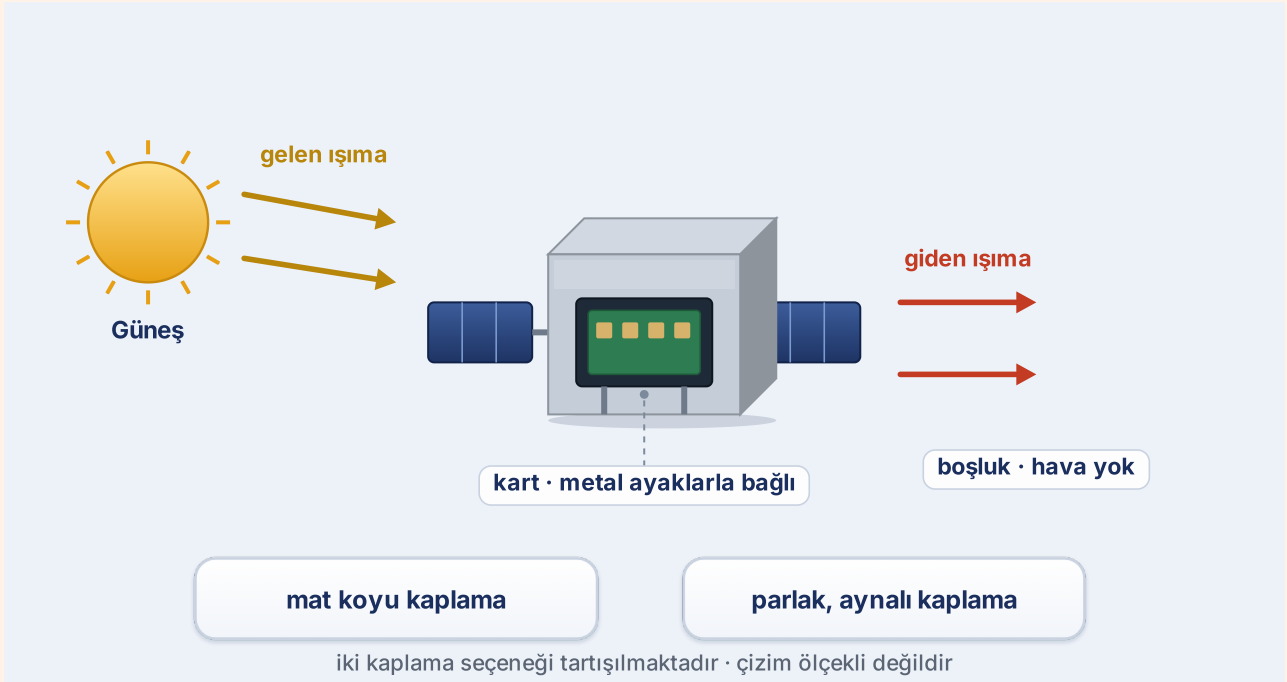
Çizelgede T bölmelerinin sabah okuması boş bırakılmıştır. Bu okuma için en akla yakın aralık ve gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) S'ninkinin üstünde, akşamki okumanın altında; durgun hava katmanı aktarımı yavaşlatır
- B) P ile R'ninkiler arasında; iki kat naylon tek kattan daha çok ısı geçirir
- C) Tam olarak S'ninki kadar; aradaki hava boşluğu üçüncü bir kat naylonla aynı işi görür
- D) Akşamki okumanın üstünde; kapalı hava boşluğu bölmeye sürekli enerji eklemektedir
- E) Dış havanın okumasının altında; katlar arasındaki hava bölmeyi soğutan bir katmandır

BAĞLAM 2 · TUA'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR KÜÇÜK UYDU TASARIMI

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) desteklediği bir üniversite takımı, ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir küçük uydu tasarlamaktadır. Uydunun çevresinde hava yoktur; uydunun içi de boşaltılmıştır ve elektronik kartlar gövdeye metal ayaklarla bağlanmıştır. Kartlar çalışırken sürekli ısı üretir.

Uydu, Dünya çevresindeki turunun bir bölümünü Güneş'e bakarak, bir bölümünü Dünya'nın gölgesinde geçirir. Gövdenin dış yüzeyi için iki seçenek tartışılmaktadır: **mat koyu kaplama** ve **parlak, aynalı kaplama**. Tasarım ölçütü şudur: kartların okuması belirlenen aralığın dışına çıkmamalıdır.



uydunun kesiti ve iki kaplama seçeneği · çevrede hava yoktur · kartlar gövdeye metal ayaklarla bağlıdır · çizim ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Isı Hangi Yolla Nereye Gidiyor? FİZ.9.4.5-

c · KB2.5

Kartların ürettiği ısı önce gövdeye, sonra gövdeden uzaya gitmektedir. Bu iki bölümde işleyen aktarım yolları hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kart ile gövde arasında taşınım, gövde ile uzay arasında iletim işlemektedir
- B) Kart ile gövde arasında iletim, gövde ile uzay arasında ışıma işlemektedir
- C) Kart ile gövde arasında ışıma, gövde ile uzay arasında taşınım işlemektedir
- D) Üç yol da iki bölümde birlikte işler; uydunun çevresinde de hava bulunmaktadır
- E) Hiçbir yol işlemez; hava olmayan yerde ısı aktarımı büsbütün durmaktadır

6

Uyduyu Köpükle Sarsak Ne Olur?

FİZ.9.4.5-b · FBAB8

Takımdan biri, "gövdeyi yalıtım köpüğüyle kaplarsak uydu hiç ısınmaz" der. Bu öneriye verilecek en yerinde yanıt hangisidir?

- A) Köpük yalnız iletimi zayıflatır; alışveriş ışımayla olduğundan kartların ısısı içeride birikir
- B) Köpük ışımayı da tümüyle keser; bu yüzden öneri olduğu gibi uygulanabilir bir çözümdür
- C) Köpük uydunun kütleini artırır; öneri yalnız bu nedenle geri çevrilmesi gereken bir öneridir
- D) Köpük aktarımı büsbütün durdurur; uydu hiç ısınmadığı gibi hiç soğumayan bir kutuya döner
- E) Köpük boşlukta yalıtım yapmaz; boşlukta hiçbir madde ısı aktarımını değiştirememektedir

5

Güneş'e Bakan Yüzey Hangi Kaplamayı İster? FİZ.9.4.5-ç · KB2.13

Takım, kartların okumasını aralıkta tutmak için Güneş'e bakan yüzeyin kaplamasına karar verecektir. Kararı ve gerekçesini hangisi doğru kurar?

- A) Mat koyu kaplama seçilmeli; koyu yüzey Güneş'ten geleni az yutar ve az ısınır
- B) Parlak kaplama seçilmeli; parlak yüzey kartların ürettiği ısıyı uzaya daha çok salar
- C) Kaplamanın bir önemi yoktur; boşlukta yüzeyin cinsi sonucu hiç değiştirmemektedir
- D) Parlak kaplama seçilmeli; parlak yüzey Güneş'ten gelenin büyük bölümünü yansıtır
- E) Mat koyu kaplama seçilmeli; koyu yüzey gölgede ısı yitirilmesini büsbütün önler

BAĞLAM 3 · İKİZDERE'DE BİR ARICININ KIŞLATMA DENEMESİ

Rize'nin İkizdere ilçesinde bir arıcı, kışın kovanların ısı yitirmesini azaltmak istiyor. Kovanlar ahşaptır; her kovanın ön yüzünde arıların girip çıktığı bir uçuş deliği, arka üstte de küçük bir havalandırma deliği bulunur. Arıcı, birbirinin aynı üç kovana aynı sıraya, aynı yöne bakacak biçimde dizer ve kış boyunca hepsinde aynı ölçütü izler: her sabah kovanın içinden alınan okuma.

Uygulamalar şöyledir: **Kovan 1'e** hiçbir şey yapılmamıştır. **Kovan 2'nin** dışına keçe kılıf sarılmış, iki delik açık bırakılmıştır. **Kovan 3'ün** dışına aynı keçe kılıf sarılmış, iki delik de bantla kapatılmıştır. Kış sonunda arıcı şunu not eder: sabah okumaları en yüksek Kovan 3'te, en düşük Kovan 1'de çıkmıştır; buna karşılık Kovan 3'teki arı topluluğu belirgin biçimde zayıflamıştır.



üç kovan ve uygulamaları · üçü de aynı sırada ve aynı yöne bakmaktadır · deliklerin yeri şekilde gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

En Yüksek Okuma En İyi Karar mı?

FİZ.9.4.5-ç · OB8 · D17

Arıcı gelecek kış için bir karar verecektir. Elindeki iki ölçütü (sabah okuması ve topluluğun durumu) birlikte tartan en yerinde karar hangisidir?

- A) Üç kovani da Kovan 3 gibi kurmalı; en yüksek sabah okuması en iyi kışlatma demektir
- B) Üç kovani da Kovan 1 gibi bırakmalı; kılıf sarmanın kovana bir yararı görülmemiştir
- C) Kılıfı sürdürmeli ama delikleri açık bırakmalı; okuma kazancı topluluğun havasından olmamalıdır
- D) Kılıfı kaldırıp delikleri kapatmalı; ısı yitiminin tek yolu deliklerden geçen hava akımıdır
- E) Hiçbir değişiklik yapmamalı; üç kovanın sonucu arasında bir sıralama kurulamamaktadır

8

Rüzgârlı Uçtaki Kovan FİZ.9.4.5-a · FBAB3

Arıcı, komşu bir bahçede bu kez kılıflı ve kılıfsız iki kovani karşılaştırır; ancak kılıfsız kovani bahçenin rüzgâr alan ucuna, kılıflıyı duvar dibine koyar. Kılıfsız kovan daha çabuk soğuyunca "keçe kılıf işe yarıyor" der. Bu sonucun niçin güvenli olmadığı ve turun nasıl onarılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sonuç güvenlidir; rüzgâr yalnız açık havayı soğutur, kovanın içindeki okumayı değiştirmez
- B) Sonuç güvenli değildir, çünkü rüzgâr ikinci bir ayrımdır; iki kovan aynı rüzgâr koşuluna alınır
- C) Sonuç güvenli değildir, çünkü kovanlar ayrı ahşaptandır; iki kovan da aynı renge boyanır
- D) Sonuç güvenli değildir, çünkü tur bir kez yapılmıştır; kılıfın kalınlığı iki katına çıkarılır
- E) Sonuç güvenli değildir, çünkü ölçüt yanlış seçilmiştir; okuma yerine kovanın ağırlığı izlenir

Etkinlik · Kılıfını Kur, Ölç, Sırala

FİZ.9.4.5-b

FBAB3 Değişkenleri Denetleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 25 dakika

Masa başına: birbirinin aynı üç kavanoz, kapaklı bidonda ılık su, aynı keçeden kesilmiş eşit parçalar, aynı boyda mukavva parçaları, bant, bir termometre, bir saat.

Grup:

Üyeler:

Sıra:

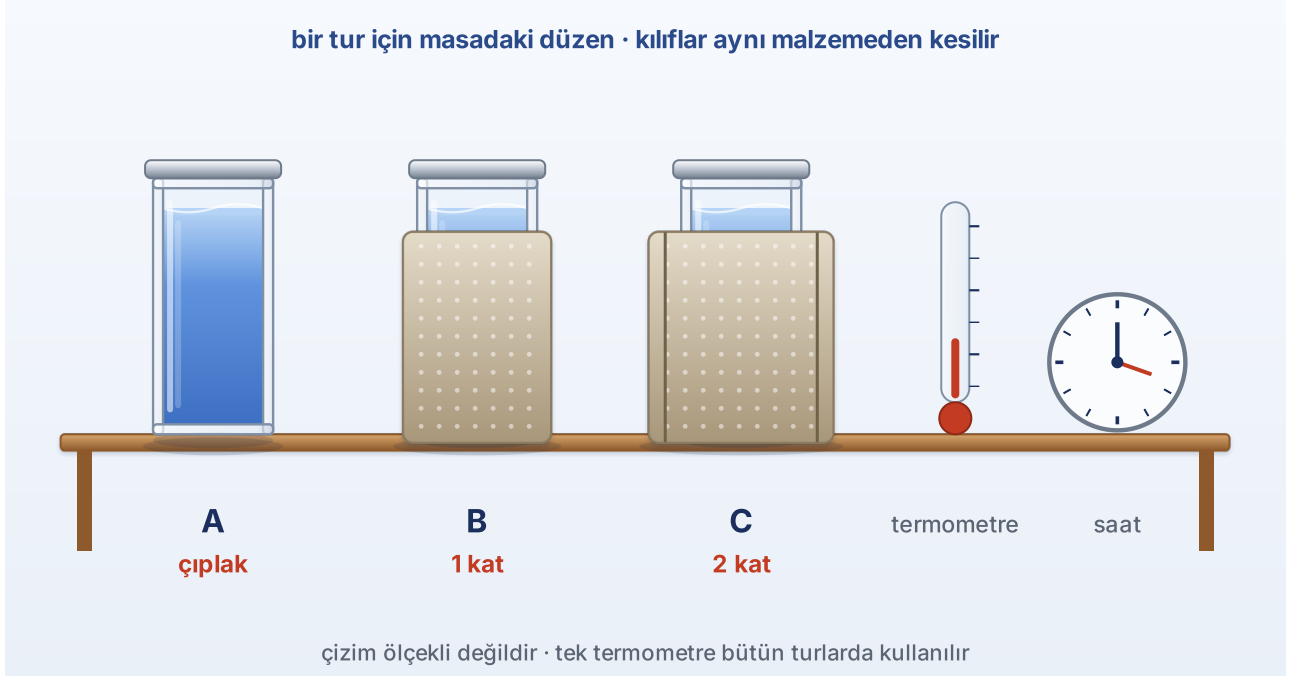
Tarih:

Bu föyde çözülecek soru yok: iki tur kuracak, kendi okumalarınızı yazacak ve sonunda bir sıralama çıkaracaksınız. Kural tektir: **her turda yalnız bir şey değişir, kalan her şey aynı kalır.** Sayıları biz vermiyoruz; çizelgeye kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. Turlara başlamadan önce beklentinizi yazın, sonra "tuttu mu?" diye bakacağız. Görev dağılımı şöyledir: biri sarar, biri termometreyi okur, biri süreyi tutar ve çizelgeye kaydeder. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılık olacaktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz ve ocak kullanılmaz. Kavanozlar tepsi üstünde durur, dolu hâlde taşınmaz. Termometre kaba dayanarak değil, suyun ortasında serbest tutulur ve okuduktan sonra kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

1

Masayı Kur ve Tur 1'i Başlat Değişen: KAT SAYISI · 8 dk

1. Üç kavanoza aynı bidondan, göz kararı değil aynı çizgiye kadar su doldurun ve hepsini aynı anda kapatın. 2. A'yı çıplak bırakın, B'ye keçeden bir kat, C'ye aynı keçeden iki kat sarın. 3. Hemen ilk okumaları alın, sonra beşer dakikalık aralarla ikişer okuma daha alın. Hep aynı termometreyle okuyun ve okuma sırasını turlar boyunca değiştirmeyin.



Ş.F · bir turun masadaki düzeni · kılıflar aynı malzemeden kesilir · çizim ölçekli değildir

2

Tur 2'yi Kur Değişen: MALZEME · 7 dk

4. Kavanozları boşaltıp yeniden aynı çizgiye kadar doldurun. 5. Bu kez B'ye bir kat keçe, C'ye aynı kalınlıkta mukavva sarın; A yine çıplak kalsın. 6. Aynı aralarla üç okuma daha alın. Sarımı yine aynı kişi yapsın ve iki turda da aynı sıklıkta sarsın.

3

Okumaları Çizelgeye Geçir okuma alınır alınmaz · 5 dk

Her okumayı alır almaz çizelgeye yazın; sonradan hatırlayarak doldurmayın. Son sütuna, o turun sonunda çıkardığınız sırayı yazın: en iyi yalıtana **1**, en zayıfına **3** deyin. Sıra sütununu doldurmadan önce hangi ölçüte baktığınıza grupça karar verin.

Tur	Kap	Kılıf	İlk okuma	İkinci okuma	Üçüncü okuma	Sıra
1	A	çıplak	...	...	...	...
	B	keçe · bir kat	...	...	...	...
	C	keçe · iki kat	...	...	...	...
2	A	çıplak	...	...	...	...
	B	keçe · bir kat	...	...	...	...
	C	mukavva · bir kat	...	...	...	...

4

Yazdıklarını Savun grupça · 5 dk

a) İki turda da sabit tuttuğunuz nicelikleri sayın; en az dört tane yazın ve ölçme aracını unutmayın. **b)** Tur 1 hangi soruyu, Tur 2 hangi soruyu yanıtlar? İkisini karıştırırsanız ne olur? **c)** Beklentiniz tuttu mu? Tutmadıysa nedeni kurulumda mı, ölçmede mi olabilir? Bir neden yazın. **ç)** Okulunuzda ölçtüğünüz bu sonuca dayanarak tek cümlelik bir tasarım önerisi yazın: neyi, niçin?

Sıra sütununu grupça okuyun; ayrı sıra yazan varsa hangi okumaya baktığınızı karşılaştırın ve tek sıraya karar verin. Sonra kurulum kartınızı doldurup teslim edin: sınanan soru, değiştirilen tek nicelik, sabit tutulanlar, ölçülen nicelik, okuma çizelgesi, sıralama ve tek cümlelik tasarım kararı.

Sınadığımız soru	...
Değiştirdiğimiz tek nicelik	...
Ölçtüğümüz nicelik	...
Tasarım kararımız	...

Çıkış notu: Bugün sıralamayı çıkardınız ama "ne kadar daha az?" sorusuna hâlâ sayı veremiyorsunuz; önümüzdeki derste bunun neye bağlı olduğunu adım adım çıkaracağız. Bu çizelgeyi ve kurulum kartınızı saklayın. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** suyu saksılara boşaltın, kavanozları kurulaşın, kılıfları düzgün katlayıp kutuya kaldırın, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** okuma çizelgesi, sıra sütunu, savunma satırları ve kurulum kartı.